

Chương 5: Cực trị hàm nhiều biến

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán-tin học
Bộ môn Giải tích

Ngày 27 tháng 2 năm 2025

1 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai triển Taylor
- Cực trị địa phương
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Khai triển Taylor

Cho $g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp $C^{n+1}(D)$, $n \geq 1$. Khai triển Taylor cấp n của hàm $g(t)$ xung quanh điểm t_0 có dạng

$$g(t) = g(t_0) + \sum_{k=1}^n \frac{g^{(k)}(t_0)}{k!} (t - t_0)^k + \frac{1}{(n+1)!} g^{(n+1)}(\xi) (t - t_0)^{n+1} \quad (1.1)$$

với ξ là điểm nằm giữa t và t_0 .

Vấn đề: Cho $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp $C^{n+1}(D)$, $n \geq 1$. Khai triển Taylor cấp n của hàm $f(X)$ xung quanh điểm X_0 có dạng như thế nào?

- **Bước 1:** Viết phương trình đoạn thẳng đi qua 2 điểm X và X_0 .

Giả sử phương trình đoạn thẳng $d(t)$ đi qua 2 điểm X và X_0 có dạng

$$d(t) = \alpha t + \beta, \quad \text{với } t \in [0, 1] \quad (1.2)$$

thỏa

$$\begin{cases} d(0) = X_0 \\ d(1) = X \end{cases} \quad (1.3)$$

Khai triển Taylor

Thay (1.3) vào (1.2), ta có

$$\begin{cases} \alpha = X - X_0 \\ \beta = X_0 \end{cases}$$

Vậy phương trình đoạn thẳng đi qua 2 điểm X và X_0 có dạng

$$d(t) = (X - X_0)t + X_0.$$

- Bước 2: Đặt

$$g(t) = f(d(t)) = f\left((X - X_0)t + X_0\right). \quad (1.4)$$

Ta thấy rằng

$$\begin{cases} g(1) = f(X) \\ g(0) = f(X_0) \end{cases} \quad (1.5)$$

Khai triển Taylor

Giả sử rằng g là hàm có bán kính hội tụ lớn hơn 1. Khi đó, từ (1.1), ta được

$$g(1) = g(0) + \sum_{k=1}^n \frac{g^{(k)}(0)}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} g^{(n+1)}(\xi) \text{ với } \xi \in (0, 1). \quad (1.6)$$

Thay (1.5) vào (1.6), ta có

$$f(X) = f(X_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \frac{\partial^k f}{\partial t^k}(X_0) + \frac{1}{(n+1)!} \frac{\partial^{n+1} f}{\partial t^{n+1}}(\theta) \quad (1.7)$$

với θ nằm giữa X và X_0 .

Xác định công thức $\frac{\partial^k f}{\partial t^k}(X_0)$?

Giả sử $X = (x, y)$ và $X_0 = (x_0, y_0)$. Khi đó, từ (1.4), ta được

$$g(t) = f\left((X - X_0)t + X_0\right) = f\left(\underbrace{(x - x_0)t + x_0}_{\bar{x}}, \underbrace{(y - y_0)t + y_0}_{\bar{y}}\right). \quad (1.8)$$

Khai triển Taylor

- Với $k = 1$, ta có

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial \bar{x}} \frac{d\bar{x}}{dt} + \frac{\partial f}{\partial \bar{y}} \frac{d\bar{y}}{dt} \\ &= \frac{\partial f}{\partial \bar{x}}(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial \bar{y}}(y - y_0).\end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial t}(X_0) &= \frac{\partial f}{\partial \bar{x}}(X_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial \bar{y}}(X_0)(y - y_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(X_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(X_0)(y - y_0)\end{aligned}\tag{1.9}$$

- Với $k = 2$, ta có

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\partial f}{\partial \bar{x}}(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial \bar{y}}(y - y_0) \right]\tag{1.10}$$

Khai triển Taylor

Đặt

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{x}}(\bar{x}, \bar{y}) = H_1(\bar{x}, \bar{y}).$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}} \right) &= \frac{\partial H_1}{\partial t} = \frac{\partial H_1}{\partial \bar{x}} \frac{d\bar{x}}{dt} + \frac{\partial H_1}{\partial \bar{y}} \frac{d\bar{y}}{dt} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x}^2} (x - x_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{y} \partial \bar{x}} (y - y_0).\end{aligned}\tag{1.11}$$

Đặt

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{y}}(\bar{x}, \bar{y}) = H_2(\bar{x}, \bar{y}).$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{y}} \right) &= \frac{\partial H_2}{\partial t} = \frac{\partial H_2}{\partial \bar{x}} \frac{d\bar{x}}{dt} + \frac{\partial H_2}{\partial \bar{y}} \frac{d\bar{y}}{dt} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}} (x - x_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{y}^2} (y - y_0).\end{aligned}\tag{1.12}$$

Khai triển Taylor

Thay (1.11) và (1.12) vào (1.10), ta có

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x}^2}(x - x_0)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{y} \partial \bar{x}}(y - y_0)(x - x_0) \\ &+ \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}}(x - x_0)(y - y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{y}^2}(y - y_0)^2 \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x}^2}(x - x_0)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}}(x - x_0)(y - y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{y}^2}(y - y_0)^2.\end{aligned}\tag{1.13}$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(X_0) &= \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x}^2}(X_0)(x - x_0)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}}(X_0)(x - x_0)(y - y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{y}^2}(X_0)(y - y_0)^2 \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(X_0)(x - x_0)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(X_0)(x - x_0)(y - y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(X_0)(y - y_0)^2.\end{aligned}\tag{1.14}$$

Khai triển Taylor

- Với $k = 3$, ta có

$$\frac{\partial^3 f}{\partial t^3} = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x}^2} (x - x_0)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}} (x - x_0)(y - y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{y}^2} (y - y_0)^2 \right]. \quad (1.15)$$

Đặt

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x}^2}(\bar{x}, \bar{y}) = L_1(\bar{x}, \bar{y}).$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x}^2} \right) &= \frac{\partial L_1}{\partial t} = \frac{\partial L_1}{\partial \bar{x}} \frac{d\bar{x}}{dt} + \frac{\partial L_1}{\partial \bar{y}} \frac{d\bar{y}}{dt} \\ &= \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x}^3} (x - x_0) + \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{y} \partial \bar{x}^2} (y - y_0) \\ &= \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x}^3} (x - x_0) + \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x}^2 \partial \bar{y}} (y - y_0). \end{aligned} \quad (1.16)$$

Khai triển Taylor

Đặt

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}}(\bar{x}, \bar{y}) = L_2(\bar{x}, \bar{y}).$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}} \right) &= \frac{\partial L_2}{\partial t} = \frac{\partial L_2}{\partial \bar{x}} \frac{d\bar{x}}{dt} + \frac{\partial L_2}{\partial \bar{y}} \frac{d\bar{y}}{dt} \\ &= \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x}^2 \partial \bar{y}}(x - x_0) + \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{y} \partial \bar{x} \partial \bar{y}}(y - y_0) \\ &= \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x}^2 \partial \bar{y}}(x - x_0) + \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}^2}(y - y_0). \end{aligned} \tag{1.17}$$

Khai triển Taylor

Đặt

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \bar{y}^2}(\bar{x}, \bar{y}) = L_3(\bar{x}, \bar{y}).$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial \bar{y}^2} \right) &= \frac{\partial L_3}{\partial t} = \frac{\partial L_3}{\partial \bar{x}} \frac{d\bar{x}}{dt} + \frac{\partial L_3}{\partial \bar{y}} \frac{d\bar{y}}{dt} \\ &= \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}^2} (x - x_0) + \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{y}^3} (y - y_0).\end{aligned}\tag{1.18}$$

Khai triển Taylor

Thay (1.16), (1.17) và (1.18) vào (1.15), ta có

$$\begin{aligned}\frac{\partial^3 f}{\partial t^3} &= \left[\frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x}^3} (x - x_0) + \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x}^2 \partial \bar{y}} (y - y_0) \right] (x - x_0)^2 \\ &+ 2 \left[\frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x}^2 \partial \bar{y}} (x - x_0) + \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}^2} (y - y_0) \right] (x - x_0)(y - y_0) \\ &+ \left[\frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}^2} (x - x_0) + \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{y}^3} (y - y_0) \right] (y - y_0)^2 \\ &= \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x}^3} (x - x_0)^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x}^2 \partial \bar{y}} (x - x_0)^2 (y - y_0) \\ &+ 3 \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{x} \partial \bar{y}^2} (x - x_0)(y - y_0)^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial \bar{y}^3} (y - y_0)^3.\end{aligned}$$

Khai triển Taylor

Suy ra

$$\begin{aligned}\frac{\partial^3 f}{\partial t^3}(X_0) &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(X_0)(x - x_0)^3 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(X_0)(x - x_0)^2(y - y_0) \\ &\quad + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(X_0)(x - x_0)(y - y_0)^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(X_0)(y - y_0)^3 \\ &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(X_0)(x - x_0)^3 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(X_0)(x - x_0)^2(y - y_0) \\ &\quad + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(X_0)(x - x_0)(y - y_0)^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(X_0)(y - y_0)^3.\end{aligned}$$

Tương tự, ta có:

$$\frac{\partial^k f}{\partial t^k}(X_0) = \sum_{i=0}^k C_k^i \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-i} \partial y^i}(X_0)(x - x_0)^{k-i}(y - y_0)^i.$$

Khai triển Taylor

Tóm lại, ta có định lí sau:

Định lí 5.1

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp $C^{n+1}(D)$, $n \geq 1$. Khai triển Taylor cấp n của hàm $f(X)$ xung quanh điểm X_0 có dạng

$$f(X) = f(X_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \frac{\partial^k f}{\partial t^k}(X_0) + \frac{1}{(n+1)!} \frac{\partial^{n+1} f}{\partial t^{n+1}}(\theta) \quad (1.19)$$

với θ nằm giữa X và X_0 và với $X = (x, y)$, $X_0 = (x_0, y_0)$

$$\frac{\partial^k f}{\partial t^k}(X_0) = \sum_{i=0}^k C_k^i \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-i} \partial y^i}(X_0) (x - x_0)^{k-i} (y - y_0)^i,$$

$$\frac{\partial^{n+1} f}{\partial t^{n+1}}(\theta) = \sum_{i=0}^{n+1} C_{n+1}^i \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^{n+1-i} \partial y^i}(\theta) (x - x_0)^{n+1-i} (y - y_0)^i.$$

Khai triển Taylor

Ví dụ 5.1: Tìm khai triển Taylor cấp 2 của hàm $f(x, y) = \sin(x) \sin(y)$ xung quanh điểm $(0, 0)$.

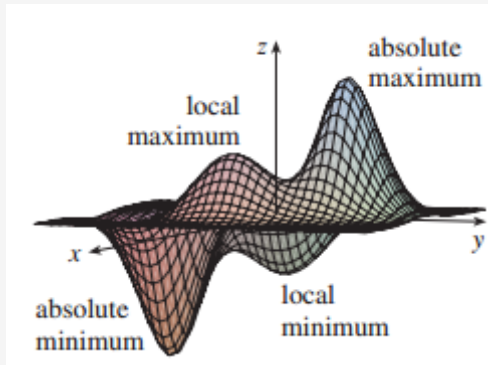
Cực trị địa phương

Định nghĩa 5.2

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và $a \in D$

- f được gọi là đạt **cực đại địa phương** tại a nếu có một quả cầu $B(a, r) \subset D$ sao cho $f(a) \geq f(x)$ với mọi $x \in B(a, r)$. Điểm a được gọi là một điểm **cực đại địa phương**.
- f được gọi là đạt **cực tiểu địa phương** tại a nếu có một quả cầu $B(a, r) \subset D$ sao cho $f(a) \leq f(x)$ với mọi $x \in B(a, r)$. Điểm a được gọi là một điểm **cực tiểu địa phương**.
- f được gọi là đạt **cực trị địa phương** tại a khi nó đạt cực đại địa phương hay cực tiểu địa phương tại a .

Cực trị địa phương



Cực trị địa phương

Mệnh đề 5.3: (Điều kiện cần)

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có đạo hàm riêng theo các biến trên D . Nếu f đạt cực trị địa phương tại $a \in D$ thì

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \quad \forall i = \overline{1, n}. \quad (1.20)$$

Đẳng thức (1.20) có thể viết lại dưới dạng vectơ là

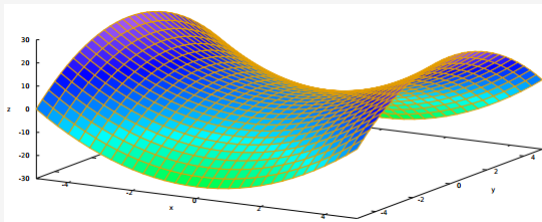
$$\nabla f(a) = 0$$

và điểm a được gọi là một **điểm dừng** của f .

Cực trị địa phương

Chiều đảo của định lí trên đúng không?

Ví dụ 5.2: Xét hàm số $f(x, y) = x^2 - y^2$ có đồ thị như sau



Lưu ý: Cực trị địa phương phải xảy ra ở điểm dừng nhưng điểm dừng không chắc là điểm cực trị địa phương.

Cực trị địa phương - Điều kiện đủ

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có đạo hàm riêng cấp 2 theo các biến trên D . Tập hợp tất cả các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm xếp dưới dạng một ma trận $n \times n$ được gọi là **ma trận Hesse** của hàm f và kí hiệu là

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x) \end{pmatrix}$$

Sau đây là điều kiện đủ cho cực trị địa phương của hàm $f(x)$

Cực trị địa phương - Điều kiện đủ

Định lí 5.4

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có các đạo hàm riêng cấp 2 theo các biến trên D . Với $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$, ta đặt

$$\varphi(h, a) := hH_f(a)h^T. \quad (1.21)$$

i) Nếu φ là dạng toàn phương xác định dương, nghĩa là

$$\varphi(h, a) > 0, \quad \forall h \neq 0$$

thì f đạt cực tiểu địa phương tại a .

Cực trị địa phương - Điều kiện đủ

Định lí 5.4 (tt)

ii) Nếu φ là dạng toàn phương xác định âm, nghĩa là

$$\varphi(h, a) < 0, \quad \forall h \neq 0$$

thì f đạt cực đại địa phương tại a .

iii) Nếu tồn tại $h, k \in \mathbb{R}^n$ sao cho $\varphi(h, a) > 0$ và $\varphi(k, a) < 0$ thì a không là cực trị địa phương của f .

Cực trị địa phương - Điều kiện đủ

Các bước để xác định cực trị địa phương của hàm f

- Bước 1: Tìm các điểm dừng a của hàm f .
- Bước 2: Tại mỗi điểm dừng a ,
 - ▶ Nếu $\varphi(h, a) > 0, \forall h \neq 0$ thì f đạt cực tiểu tại a .
 - ▶ Nếu $\varphi(h, a) < 0, \forall h \neq 0$ thì f đạt cực đại tại a .
 - ▶ Nếu tồn tại $h, k \in \mathbb{R}^n$ sao cho $\varphi(h, a) > 0$ và $\varphi(k, a) < 0$ thì a không là cực trị địa phương của f .

Ví dụ 5.3: Tìm cực trị của $f(x, y) = x^2 - 12y^2 + 4y^3 + 3y^4$.

Cực trị có điều kiện

Định lí 5.5

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^1 và $\Gamma \subset D$ xác định bởi phương trình

$$\Gamma : g(x_1, \dots, x_n) = 0$$

với $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^1 .

Nếu f đạt cực trị trên Γ , tại $a \in \Gamma$ và $\nabla g(a) \neq 0$ thì tồn tại $\lambda \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\nabla f(a) + \lambda \nabla g(a) = 0.$$

Hơn nữa, việc tìm cực trị của f trên Γ chính là tìm cực trị của $f + \lambda g$.

Cực trị có điều kiện

Các bước tìm cực trị có điều kiện của hàm f

Để tìm cực trị của hàm $f(x) = 0$ với điều kiện biên $g(x) = 0, \forall x \in D \subset \mathbb{R}^n$, ta làm các bước như sau:

- Bước 1: Đặt

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda g(x).$$

Tìm các điểm dừng a và λ của hàm L , nghĩa là giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \nabla f(x) + \lambda \nabla g(x) = 0 \\ g(x) = 0 \end{cases}$$

- Bước 2: Đặt

$$\varphi(h, a, \lambda) = h H_L(a, \lambda) h^T$$

trong đó H_L là ma trận Hesse của hàm L .

Cực trị có điều kiện

Các bước tìm cực trị có điều kiện của hàm f (tt)

Tại mỗi điểm dừng a và λ ,

- ▶ Nếu $\varphi(h, a, \lambda) > 0, \forall h \neq 0$ thì f đạt cực tiểu tại a .
- ▶ Nếu $\varphi(h, a, \lambda) < 0, \forall h \neq 0$ thì f đạt cực đại tại a .
- ▶ Nếu tồn tại $h, k \in \mathbb{R}^n$ sao cho $\varphi(h, a, \lambda) > 0$ và $\varphi(k, a, \lambda) < 0$ thì a không là cực trị địa phương của f .

Cực trị có điều kiện

Ví dụ 5.4: Tìm cực trị của $f(x, y, z) = x + y - z$ với điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN)

Định nghĩa 5.6

- D là một tập **bị chặn** trong $\mathbb{R}^n$ nếu D chứa trong một quả cầu, nghĩa là tồn tại $u \in \mathbb{R}^n$ và $r > 0$ sao cho $D \subset B(u, r)$.
- Nếu D là một tập đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^n$ thì D được gọi là một tập **compact**.

Định lí 5.7

Một hàm số liên tục trên một tập compact trong $\mathbb{R}^n$ thì có GTLN và GTNN trên đó.

Giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN)

Các bước tìm GTLN và GTNN của một hàm trên một tập compact

- Bước 1: Tìm các điểm dừng của f (loại bỏ những điểm không thuộc miền D). Tính giá trị của hàm f tại những điểm này.
- Bước 2: Tìm các cực trị của f trên biên của D .
- Bước 3: GTLN (GTNN) trong các giá trị từ Bước 1 và Bước 2 là GTLN (GTNN) của hàm f trên D .

Giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN)

Ví dụ 5.5: Tìm cực trị của $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ trên miền chữ nhật

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}.$$

Giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN)

Ví dụ 5.6: Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ trên miền

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 25\}.$$